



A Anatomia do Python

Fundamentos, Memória e Tipos de Dados

A Diferença Entre Fazer e Avaliar

```
user_name = input('Enter your name: ')
```

Operador de Atribuição (Assignment operator).
Não é um sinal de igualdade matemática!

Variável (Variable).

Função Embutida (Built-in function).
Pausa o programa e aguarda o usuário.

Argumento em formato de String (String argument).

Contraste Rápido

Statement (Instrução):	Expression (Expressão):
Executa uma ação. Ex: <code>print('Hello', user_name)</code>	Gera um valor. Ex: <code>4 + 5</code> (avalia para 9).

Variáveis são Rótulos, Não Caixas

my_variable

'John'

Linha do Tempo

A tipagem em Python é dinâmica. O tipo pertence ao dado na memória, não à variável. Use a função `type()` para inspecionar.

my_variable

'John'

my_variable

42

my_variable

True

Convenções de Nomenclatura (Naming)



snake_case: Minúsculas, descritivas e palavras separadas por sublinhados (_).

`user_name`
`total_number`
`is_okay`



TitleCase ou camelCase:

`MyName`, `userName`

Nomes com espaços:

`user name` (Python interpreta espaços como separadores de instruções).

Nomes não descritivos:

`A`, `aaaa`

O Ecossistema de Tipos de Dados



Strings: A Estrutura de Sequência



Imutabilidade



Uma vez criada, uma string não pode ser alterada. Qualquer modificação cria uma nova string na memória.

Delimitadores

Suporta aspas simples ('), duplas (") e triplas (""").

```
print("It's the day")
```

Comprimento

```
len('Hello') → 5
```


Fatiamento e Extração de Substrings

`my_string[4]`

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
H e l l o _ W o r l d
'o'

`my_string[1:5]`

H e l l o _ W o r l d
'ello'
O índice final é **exclusivo!**

`my_string[:5]`

H e l l o _ W o r l d
'Hello'

`my_string[2:]`

H e l l o _ W o r l d
'llo World'

O Canivete Suíço das Strings

Busca e Contagem

`.find('World')`

⇒ **6**

Índice inicial.
Retorna -1 se não existir.

`.count('l')`

⇒ **3**

Transformação (Cria Novas Strings)

'hello'



'HELLO'

`.upper()`

'hello'



'hexxo'

`.replace('l', 'x')`

Divisão Estrutural

'The, Good, Bad'



`.split(',')`

['The', 'Good', 'Bad']

Quebra no separador

Injeção e Formatação Dinâmica

"{artist} sang {song} in {year}"

```
.format(artist='Adam', song='Guilty', year=2017)
```

Alinhamento e Formatação Espacial

|<|{:>25}|<|

|Alinhado à esquerda|
Alinhado à esquerda

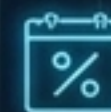
|>|{:>25}|>|

|Alinhado à direita|
Alinhado à direita

|{: ^25}|

|Centralizado|
Centralizado

{:,}



1234567 vira 1,234,567
Separador de milhares
(Ex: 1234567 vira 1,234,567)

A Matriz dos Tipos Numéricos

int (Inteiros)

Números inteiros exatos.
Tamanho infinito na memória
do Python 3.

10000000000000000000

float (Ponto Flutuante)

Números reais com parte fracionária.
Usa o padrão IEEE 754.

1.83

O Paradoxo da Precisão

 $3 * 0.1$

0.300000000000000004

Floats são representações em base binária, gerando pequenas aproximações físicas.

complex (Números Complexos)

Uso matemático/engenharia
(Real + Imaginário).

 $1 + 2j$

Parte Real

Notação Imaginária

Conversão Dinâmica (Casting)



Nota: Concatenar String com Inteiro (Ex: `'Idade: ' + 21`) gera `TypeError` sem o filtro `str()`.

O Paradoxo da Divisão

Divisão Verdadeira (/)

$$3 / 2 \Rightarrow 1.5$$

Retorna sempre um float, mesmo se a divisão for exata (ex: $100 / 20 = 5.0$).

Divisão Inteira (//)

$$3 // 2 \Rightarrow 1$$

Descarta a fração.

Alerta Sub-panel (Divisão de Negativos!)

$$-3 // 2 \Rightarrow -2$$

O Python arredonda sempre para o menor número possível (direção a menos infinito).

Modulus (%)

$$\begin{aligned} 4 \% 2 &= 0 \\ 3 \% 2 &= 1 \end{aligned}$$



Captura exclusivamente 'o resto' da divisão.

Lógica Binária: O Tipo Booleano



Sensibilidade de Maiúsculas

Atenção: true e false (minúsculas) gerarão erro. O 'T' e 'F' devem ser obrigatoriamente maiúsculos.

Operadores Relacionais

Avaliação de Igualdade (==) e Diferença (!=).

```
print('James' == 'james')
```



False (sensível a maiúsculas)

O Vazio Intencional (NoneType)

Inteiro Zero

variable



Há algo ali, e tem valor matemático. (0)

String Vazia

some_string



A caixa existe na memória,
mas não contém caracteres.
(some_string = '')

None

winner



O vazio absoluto.
A caixa não existe.
(None)

Mecanismo de Teste (Identidade)

Para verificar o vazio, não usamos "=", usamos a palavra-chave "is".

```
"winner is None" → Retorna "True"  
"winner is not None" → Retorna "False"
```


Atalhos de Atribuição (Operadores Compostos)

Código Tradicional

`x = x + 2`



Código Pythonic

`x += 2`

Matriz de Equivalência

`x -= 2`

Subtrai 2 de X (`x = x - 2`)

`x *= 2`

Multiplica X por 2 (`x = x * 2`)

`x /= 2`

Divide X por 2 (`x = x / 2`)

`x **= 3`

Eleva X ao cubo (`x = x ** 3`)

O uso de operadores compostos torna o código **mais conciso e otimizado** para o interpretador ler o projeto.